Quantum Metrology 介绍

组会·1028

范益典

2026 年 10 月 28 日



目录

1. Standard Quantum Limit,
   Heisenberg Quantum Limit, and Quantum Advantage
2. Spin-squeezing state
3. LIGO 引力波测试实验

Metrology：从测量到参数估计

目标：估计未知实参数 θ；本讨论只考虑**单参数估计。**

设计实验 E，单次随机结果满足 $X \sim p(\cdot \mid \theta)$。
独立同分布地重复 ν 次，记随机数据 $X = (X_1, \ldots, X_\nu)$。
估计量（estimator）根据数据给出参数估计：

$$\hat{\theta}: \quad (x_1, \ldots, x_\nu) \longmapsto \hat{\theta}(x_1, \ldots, x_\nu).$$

先考虑无偏估计：$\mathbb{E}_X[\hat{\theta}] = \theta$。

1. **精度极限：**给定实验 E，估计标准差 $\Delta\theta := \sqrt{\mathrm{Var}_X(\hat{\theta})}$ 的理论下界是多少？
2. **可达性：**如何构造估计量 $\hat{\theta}$，达到或渐近达到这个下界？
3. **量子实验设计：**给定资源与耦合，哪种实验 E 最优？

Score 与 Fisher information

评分函数（score）：结果概率对参数的相对灵敏度，可正可负。

$$s(x,\theta) := \partial_\theta \ln p(x \mid \theta) = \frac{\partial_\theta p(x \mid \theta)}{p(x \mid \theta)}, \qquad s := s(X,\theta).$$

经典 Fisher 信息：相对灵敏度平方的均值。

$$F_C(\theta) := \mathbb{E}_X\left[s(X,\theta)^2\right] = \sum\nolimits_x p(x \mid \theta) s(x,\theta)^2.$$

$$\mathbb{E}_X[s] = \sum\nolimits_x \partial_\theta p(x \mid \theta) = \partial_\theta \sum\nolimits_x p(x \mid \theta) = 0, \qquad \boxed{F_C(\theta) = \mathrm{Var}_X(s).}$$

独立同分布地重复 ν 次，记 $X = (X_1, \ldots, X_\nu)$。

$$p_\nu(x \mid \theta) = \prod\nolimits_a p(x_a \mid \theta), \qquad S_\nu := \partial_\theta \ln p_\nu(X \mid \theta) = \sum\nolimits_a s(X_a,\theta).$$

$$\mathbb{E}_X[S_\nu] = 0, \qquad \mathbb{E}_X[S_\nu^2] = \nu F_C(\theta).$$

Cramér–Rao 界：Fisher 信息决定精度下界

估计量 $\hat{\theta}$ 由数据 X 决定，假设其在 θ 的邻域内**无偏**：

$$\mathbb{E}_X[\hat{\theta}] = \sum\nolimits_x \hat{\theta}(x)\, p_\nu(x \mid \theta) = \theta.$$

对 θ 求导：估计量映射固定，导数只作用于概率分布。

$$\begin{aligned} 1 &= \sum\nolimits_x \hat{\theta}(x)\, \partial_\theta p_\nu(x \mid \theta) \\ &= \sum\nolimits_x \hat{\theta}(x)\, p_\nu(x \mid \theta)\, \partial_\theta \ln p_\nu(x \mid \theta) = \mathbb{E}_X[\hat{\theta} S_\nu] \\ &= \mathbb{E}_X[(\hat{\theta} - \theta) S_\nu], \qquad \mathbb{E}_X[S_\nu] = 0. \end{aligned}$$

应用 Cauchy–Schwarz 不等式，并代入 $\mathbb{E}_X[S_\nu^2] = \nu F_C$：

$$1 \le \mathbb{E}_X[(\hat{\theta} - \theta)^2]\, \mathbb{E}_X[S_\nu^2] = \mathrm{Var}_X(\hat{\theta})\, \nu F_C(\theta).$$

经典 Cramér–Rao 下界 $\qquad \mathrm{Var}_X(\hat{\theta}) \ge \dfrac{1}{\nu F_C(\theta)}$

最大似然估计：在真值附近展开

θ 是真值，ϑ 是拟合时变化的候选参数。

$$\ell_\nu(\vartheta) := \ln \prod_{a=1}^{\nu} p(X_a \mid \vartheta) = \sum_{a=1}^{\nu} \ln p(X_a \mid \vartheta),$$
$$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} := \arg\max_\vartheta \ell_\nu(\vartheta), \qquad \ell_\nu'(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) = 0.$$

在正则、可辨识模型下，假设最大点在内部且 MLE 一致：$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} \xrightarrow{\text{概率}} \theta$。

对数似然的二阶局部展开（撇号表示对候选参数求导）：

$$\ell_\nu(\vartheta) \simeq \ell_\nu(\theta) + (\vartheta - \theta)\ell_\nu'(\theta) + \frac{(\vartheta-\theta)^2}{2}\ell_\nu''(\theta).$$
$$0 = \ell_\nu'(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) \simeq \ell_\nu'(\theta) + (\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} - \theta)\ell_\nu''(\theta).$$

$$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} \simeq \theta + \frac{\ell_\nu'(\theta)}{-\ell_\nu''(\theta)}, \qquad \ell_\nu'(\theta) = S_\nu.$$

大样本极限：最大似然估计渐近达到精度界

平均曲率：由 $\partial_\theta^2 \ln p = (\partial_\theta^2 p)/p - s^2$ 及归一化，

$$\mathbb{E}_X[\partial_\theta^2 \ln p] = \sum\nolimits_x \partial_\theta^2 p(x \mid \theta) - \mathbb{E}_X[s^2] = -F_C(\theta).$$

大数定律与中心极限定理（假设 $0 < F_C(\theta) < \infty$）：

$$-\frac{\ell_\nu''(\theta)}{\nu} \xrightarrow{\text{概率}} F_C(\theta), \qquad \frac{\ell_\nu'(\theta)}{\sqrt{\nu}} = \frac{S_\nu}{\sqrt{\nu}} \xrightarrow{\text{分布}} \mathcal{N}(0, F_C(\theta)) .$$

$$\Longrightarrow \quad \sqrt{\nu}(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} - \theta) \simeq \frac{\ell_\nu'(\theta)/\sqrt{\nu}}{-\ell_\nu''(\theta)/\nu} \xrightarrow{\text{分布}} \mathcal{N}\big(0, F_C(\theta)^{-1}\big) .$$

在保证矩收敛的正则条件下，其渐近方差达到精度界：

$$\mathrm{Var}_X(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) \simeq \frac{\mathrm{Var}_X(S_\nu)}{[\nu F_C(\theta)]^2} = \frac{\nu F_C(\theta)}{[\nu F_C(\theta)]^2} = \frac{1}{\nu F_C(\theta)}.$$

总结：给定测量实验 E，$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}$ 在大样本极限下精度最优。

量子测量：POVM 与测量精度

给定实验 E，**最大似然估计**在正则、大样本条件下渐近达到

$$\mathrm{Var}_X(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) \simeq \frac{1}{\nu F_C(\theta)}.$$

在量子计量实验中，F_C 的值由选择的**测量算符组** $\{M_x\}$ 决定：

$$\sum\nolimits_x M_x^\dagger M_x = I, \qquad \Pi_x := M_x^\dagger M_x \geq 0, \qquad \sum\nolimits_x \Pi_x = I.$$

$\{\Pi_x\}$ 称为**正算符值测度（POVM）**。结果概率与条件测后态为

$$p(x \mid \theta) = \mathrm{Tr}(\rho_\theta \Pi_x), \qquad \rho_{\theta|x} = \frac{M_x \rho_\theta M_x^\dagger}{p(x \mid \theta)}.$$

$$F_C(\theta; \{\Pi_x\}) = \sum\nolimits_x \frac{[\partial_\theta p(x \mid \theta)]^2}{p(x \mid \theta)}.$$

给定编码后的量子态 ρ_θ，**如何选择 POVM 使 Fisher 信息最大?**

量子 Fisher 信息与 SLD

对于参数编码的量子态 ρ_θ，**量子 Fisher 信息**被定义为：在所有可能的 POVM 测量下，所能获得的经典 Fisher 信息的最大值，即

$$F_Q(\theta) := \max_{\{\Pi_x\}} F_C(\theta; \{\Pi_x\}).$$

定义**对称对数导数（SLD）**为满足下式的厄米算符 L_θ：

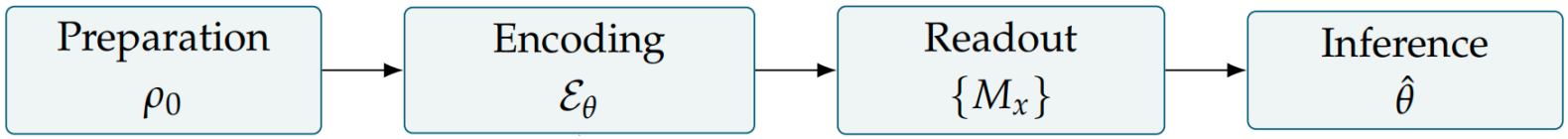
$$\partial_\theta \rho_\theta = \frac{1}{2}\left(\rho_\theta L_\theta + L_\theta \rho_\theta\right), \qquad L_\theta^\dagger = L_\theta.$$

显式结果 $\quad F_Q(\theta) = \mathrm{Tr}(\rho_\theta L_\theta^2).$

最优 POVM：取 L_θ 的本征子空间投影，此时 $F_C = F_Q$。

唯一性：若密度矩阵 ρ_θ 所有本征值均大于零（满秩），则 SLD 唯一。若 ρ_θ 存在零本征值，SLD 可不唯一，但 F_Q 仍唯一。

量子计量：下一步优化初态与编码



给定编码态族 $\rho_\theta = \mathcal{E}_\theta(\rho_0)$，局部无偏估计的方差下界为

$$\mathrm{Var}_X(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\nu F_Q(\theta)}, \qquad F_Q(\theta) = \mathrm{Tr}(\rho_\theta L_\theta^2).$$

Readout：取 SLD L_θ 的本征子空间投影，所提取出的经典 Fisher 信息即可达到量子 Fisher 信息的上限。

Inference：最大似然估计 $\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}$，在大样本极限下能够达到误差下界。

进一步提高精度：在给定资源与耦合下，如何选择初态 ρ_0 和编码 $\mathcal{E}_\theta$，使输出态的量子 Fisher 信息最大?

纯态 QFI：生成元的方差决定参数信息

取归一化纯初态 $|\psi_0\rangle$；G 为与 θ 无关的厄米生成元。

编码

$$|\psi_\theta\rangle = U_\theta|\psi_0\rangle, \qquad U_\theta = e^{-i\theta G},$$

$$|\partial_\theta\psi_\theta\rangle = -iG|\psi_\theta\rangle.$$

QFI

$$\begin{aligned} F_Q &= 4\big(\langle\partial_\theta\psi_\theta \mid \partial_\theta\psi_\theta\rangle - |\langle\psi_\theta \mid \partial_\theta\psi_\theta\rangle|^2\big) \\ &= 4\big(\langle G^2\rangle_{\psi_\theta} - \langle G\rangle_{\psi_\theta}^2\big)\,. \end{aligned}$$

矩不变

$$[G, U_\theta] = 0,$$

$$\langle G^m\rangle_{\psi_\theta} = \langle\psi_0|U_\theta^\dagger G^m U_\theta|\psi_0\rangle = \langle G^m\rangle_{\psi_0}, \quad m = 1, 2.$$

$$F_Q = 4\,\mathrm{Var}_{\psi_0}(G) = 4\,\mathrm{Var}_{\psi_\theta}(G).$$

记 $\langle A\rangle_\psi := \langle\psi|A|\psi\rangle$；测量 G 的方差在**初态与编码后态**相同。

直观解释：谱宽放大相位响应

设 $G|g_j\rangle = g_j|g_j\rangle$，本征值从小到大排列，定义谱宽 D：

$$g_{\min} < g_1 < \cdots < g_{\max}, \qquad D := g_{\max} - g_{\min} > 0.$$

选择两端本征态的等权叠加，编码待估参数 ϕ：

$$|\psi_0\rangle = \frac{|g_{\min}\rangle + |g_{\max}\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\psi_\phi\rangle = e^{-i\phi G}|\psi_0\rangle.$$

忽略整体相位 $e^{-i\phi g_{\min}}$，演化后的态可写为

$$|\psi_\phi\rangle \sim \frac{|g_{\min}\rangle + e^{-iD\phi}|g_{\max}\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \vartheta := D\phi.$$

相对相位 ϑ 的局部读出标准差为 Δ，则

$$\mathrm{Var}_{\psi_0}(G) = \frac{D^2}{4}, \qquad F_Q = D^2, \qquad \Delta\phi = \frac{\Delta}{D} \propto \frac{1}{D}.$$

相同读出误差下，**相位响应越快，参数估计越准。**

可分纯态：Standard Quantum Limit

取初始的编码生成元 G 为：

$$G = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\sigma_z^{(j)}.$$

其中 σ_z 的本征值为 ± 1；初态取无纠缠的可分纯态。

$$|\psi_0\rangle = \bigotimes_{j=1}^{N}|\psi_j\rangle, \qquad \sigma_z^2 = I.$$

可分纯态中，各比特的测量结果独立，因此可计算得到

$$\mathrm{Var}(G) = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Var}_{\psi_j}(\sigma_z) = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{N}\left(1-\langle\sigma_z\rangle_{\psi_j}^2\right) \le \frac{N}{4}.$$

故 $F_Q \le N$；等号由 $|+\rangle^{\otimes N}$ 取得，此时每个比特均满足 $\langle\sigma_z\rangle = 0$。

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \mathrm{Var}(G) = \frac{N}{4}, \qquad F_Q = N.$$

Standard Quantum Limit (SQL): $\Delta_{\mathrm{SQL}} := \dfrac{1}{\sqrt{\nu N}}.$

GHZ 态：Heisenberg Limit

保持同一耦合 $G = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\sigma_z^{(j)}$，改用纠缠初态

$$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}}{\sqrt{2}}.$$

两分量的 G 本征值分别为 $N/2$ 和 $-N/2$，各以概率 $1/2$ 出现。

$$\langle G\rangle = \frac{1}{2}\frac{N}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{N}{2}\right) = 0, \qquad \langle G^2\rangle = \frac{1}{2}\frac{N^2}{4} + \frac{1}{2}\frac{N^2}{4} = \frac{N^2}{4}.$$

$$\mathrm{Var}(G) = \langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2 = \frac{N^2}{4}, \qquad F_Q = N^2.$$

GHZ 态使其方差达到最大值。

Heisenberg Limit (HL): $\Delta_{\mathrm{HL}} := \dfrac{1}{\sqrt{\nu F_Q}} = \dfrac{1}{N\sqrt{\nu}}.$

在相同 N 和 ν 下，GHZ 的标准差极限比 SQL **小** $\sqrt{N}$ **倍。**

SQL 与 HL：给定编码下的精度基准

固定 $U_\theta = e^{-i\theta G}$ 及资源（粒子数、耦合强度、时间）。以 $F_Q[\rho_0, G]$ 记初态 ρ_0 编码后的 QFI。

SQL：只允许可分初态，求最优精度。

$$F_{Q,\mathrm{sep}}^{\max}(G) := \max_{\rho_{\mathrm{sep}}} F_Q[\rho_{\mathrm{sep}}, G], \qquad \Delta\theta_{\mathrm{SQL}} := \frac{1}{\sqrt{\nu F_{Q,\mathrm{sep}}^{\max}(G)}}.$$

HL：允许任意初态，包括纠缠态。

$$F_{Q,\mathrm{all}}^{\max}(G) := \max_{\rho_0} F_Q[\rho_0, G], \qquad \Delta\theta_{\mathrm{HL}} := \frac{1}{\sqrt{\nu F_{Q,\mathrm{all}}^{\max}(G)}}.$$

$$G = \frac{1}{2}\sum_j \sigma_z^{(j)}: \quad \Delta\theta_{\mathrm{SQL}} = \frac{1}{\sqrt{\nu N}}, \qquad \Delta\theta_{\mathrm{HL}} = \frac{1}{N\sqrt{\nu}}.$$

两者均为最优测量与估计下的**局部渐近标准差**基准。

SQL 协议：逐比特测量与最大似然估计

对编码后的 $|+\rangle^{\otimes N}$ 逐比特测量 σ_y，记结果 $x_j = \pm 1$。

$$\Pi_x = \bigotimes_{j=1}^{N} \frac{I + x_j \sigma_y}{2}, \qquad x = (x_1, \ldots, x_N).$$

$$p(x \mid \theta) = \prod_{j=1}^{N} \frac{1 + x_j \sin\theta}{2}.$$

独立重复 ν 次；在 $|\theta| < \pi/2$ 分支上采用 MLE，以下取大样本极限。

$$\bar{x} = \frac{1}{\nu N} \sum_{a=1}^{\nu} \sum_{j=1}^{N} x_{aj}, \qquad \hat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \arcsin \bar{x}.$$

$$\mathbb{E}_X[\bar{x}] = \sin\theta, \qquad \mathrm{Var}_X(\bar{x}) = \frac{\cos^2\theta}{\nu N}, \qquad F_C = N = F_Q.$$

$$\mathrm{Var}_X(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) \simeq \frac{\cos^2\theta}{\nu N \cos^2\theta} = \frac{1}{\nu N}, \qquad \Delta_{\mathrm{SQL}} = \frac{1}{\sqrt{\nu N}}.$$

HL 协议：GHZ 态与奇偶读出

GHZ 编码后，第 1 比特测量 σ_y，其余比特测量 σ_x；
将所有 ± 1 结果相乘，得到奇偶结果 $s = \pm 1$。

$$A_N = \sigma_y \otimes \sigma_x^{\otimes(N-1)}, \qquad \Pi_s = \frac{I + sA_N}{2}.$$

$$p(s \mid \theta) = \frac{1 + s\sin(N\theta)}{2}.$$

独立重复 ν 次；在 $|N\theta| < \pi/2$ 分支上，MLE 为

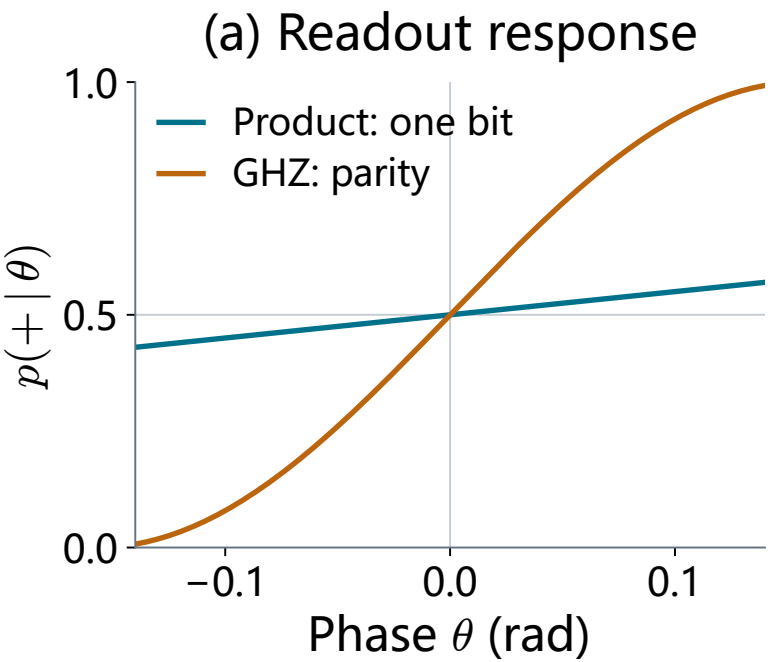
$$\bar{s} = \frac{1}{\nu}\sum_{a=1}^{\nu} s_a, \qquad \hat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \frac{\arcsin \bar{s}}{N}.$$

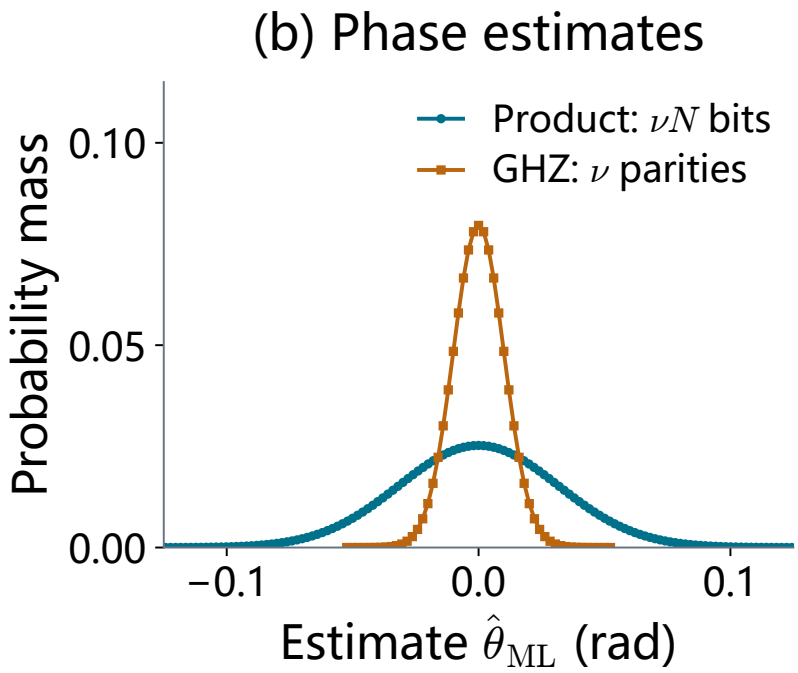
$$\mathbb{E}_X[\bar{s}] = \sin(N\theta), \qquad \mathrm{Var}_X(\bar{s}) = \frac{\cos^2(N\theta)}{\nu}, \qquad F_C = N^2 = F_Q.$$

$$\mathrm{Var}_X(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}) \simeq \frac{\cos^2(N\theta)}{\nu N^2 \cos^2(N\theta)} = \frac{1}{\nu N^2}, \qquad \Delta_{\mathrm{HL}} = \frac{1}{N\sqrt{\nu}}.$$

概率分布对比：GHZ 使相位估计更集中

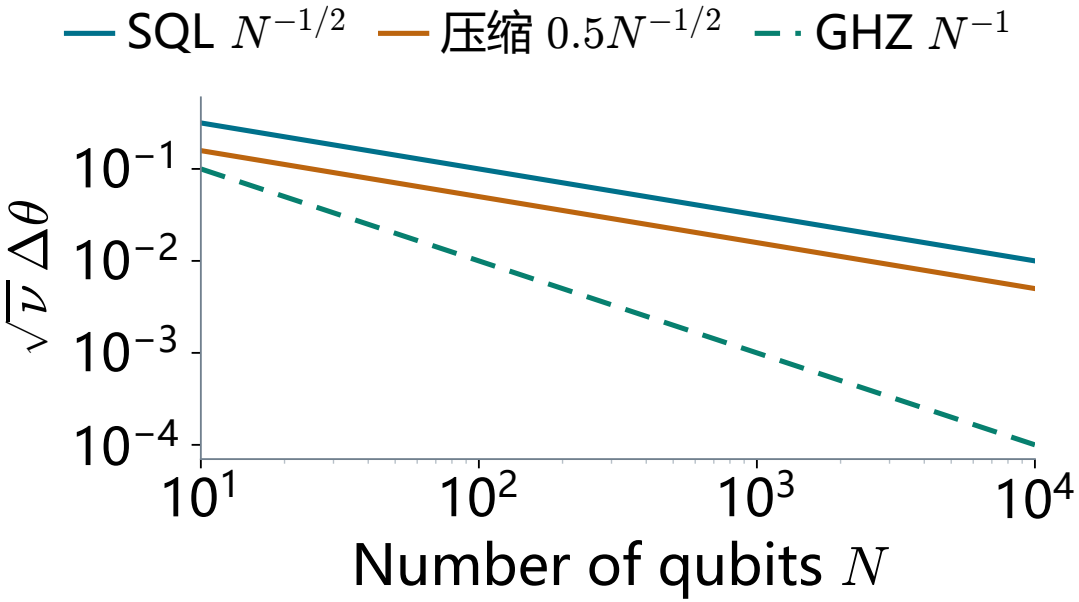
理想模型：$N = 10$，$\nu = 100$；右图中参数真值为 $\theta = 0$。





从理想 GHZ 到自旋压缩：优于 SQL 就有优势

GHZ 方案的实际应用有两点限制：周期 $2\pi/N$ 需先粗定位，多体相干对独立退相位噪声敏感。



自旋压缩态：
借助纠缠降噪，
适当方案可更稳健。

可改善 $N^{-1/2}$ 前因子，
估计精度优于已有 SQL。

计量优势 $\Delta\theta < \dfrac{1}{\sqrt{\nu N}} \implies F_Q > N.$

拓展：HL 的标度由参数耦合决定

此前 $G = \frac{1}{2}\sum_j \sigma_z^{(j)}$ 为一体线性生成元，主要出于**实验可实现性。**

生成元谱宽 $w(G)$ 是其**最大与最小本征值之差**；对 $e^{-i\theta G}$ 有 [1]

$$F_Q^{\max} = w(G)^2, \qquad \Delta\theta_{\text{opt}} = \frac{1}{\sqrt{\nu}\, w(G)}.$$

固定演化时间、重复次数与单项耦合强度；合适的**稠密 k 体参数耦合**可使谱宽按 N^k 增长 [1]。

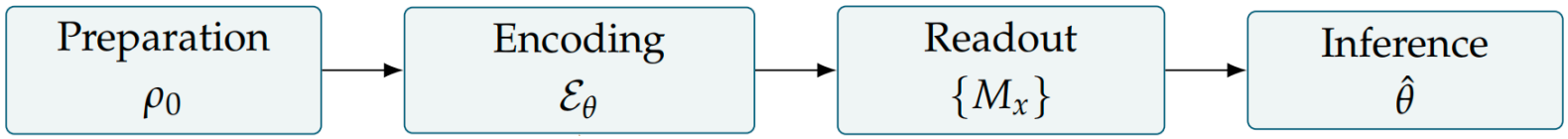
一体： $\Delta\theta_{\text{HL}} \propto N^{-1}$, 合适$k$ 体： $\Delta\theta_{\text{HL}}^{(k)} \propto N^{-k}$.

时变编码：充分控制条件下，可设计**自适应最优控制**，配合初态与读出逼近对应的 QFI 上界 [2]。

[1] S. Boixo et al., Phys. Rev. Lett. 98, 090401 (2007).

[2] S. Pang and A. N. Jordan, Nat. Commun. 8, 14695 (2017).

量子计量：四个环节的结果总结



Preparation：对 N 比特，固定一体 $G = \frac{1}{2}\sum_j \sigma_z^{(j)}$。
可分态最优估计精度定义为 SQL；纠缠有潜力优于 SQL，GHZ 纠缠态可达到 HL。

$$\Delta\theta_{\mathrm{SQL}} = \frac{1}{\sqrt{\nu N}}, \qquad \Delta\theta < \Delta\theta_{\mathrm{SQL}}, \qquad \Delta\theta_{\mathrm{HL}} = \frac{1}{N\sqrt{\nu}}.$$

Encoding：通常取一体局域耦合；合适的稠密 k 体参数耦合，固定演化时间与单项强度时，可有

$$\Delta\theta_{\mathrm{HL}}^{(k)} \propto \frac{1}{\sqrt{\nu}\, N^k}.$$

Readout：取 SLD L_θ 的本征子空间投影，达到 $F_C = F_Q$。

Inference：最大似然估计 $\hat{\theta}_{\mathrm{ML}}$，在正则大样本极限下达到下界。

目录

1. Standard Quantum Limit,
   Heisenberg Quantum Limit, and Quantum Advantage
2. Spin-squeezing state
3. LIGO 引力波测试实验

Spin squeezing：用 OAT 制备关联态

对 N 个自旋 $1/2$ 粒子，定义无量纲集体自旋：

$$J_\alpha := \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\sigma_\alpha^{(j)}, \quad \alpha = x, y, z, \qquad J = \frac{N}{2}.$$

从 $|+\rangle^{\otimes N}$ 出发，$|+\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$。单轴扭转（one-axis twisting, OAT）制备为

$$H_{\mathrm{OAT}} = \hbar\chi J_z^2, \qquad |\psi(\tau)\rangle = e^{-i\tau J_z^2}|+\rangle^{\otimes N}, \qquad \tau = \chi t.$$

$$\langle J_x\rangle_\tau = J(\cos\tau)^{2J-1}, \qquad \langle J_y\rangle_\tau = \langle J_z\rangle_\tau = 0.$$

平均自旋沿 $+x$；J_z^2 的两体相互作用使粒子产生关联。

[1] M. Kitagawa and M. Ueda, Phys. Rev. A 47, 5138 (1993).

OAT 态的精确涨落：$J = N/2$

以下均在 $|\psi(\tau)\rangle$ 上计算，适用于 $N \geq 2$ [1]。

$$\mathrm{Var}_\tau(J_x) = \frac{J}{2} + \frac{J(2J-1)}{4}\left[1 + (\cos 2\tau)^{2J-2}\right] - J^2(\cos\tau)^{4J-2}.$$

$$\mathrm{Var}_\tau(J_y) = \frac{J}{2} + \frac{J(2J-1)}{4}\left[1 - (\cos 2\tau)^{2J-2}\right].$$

$$\mathrm{Var}_\tau(J_z) = \frac{J}{2}.$$

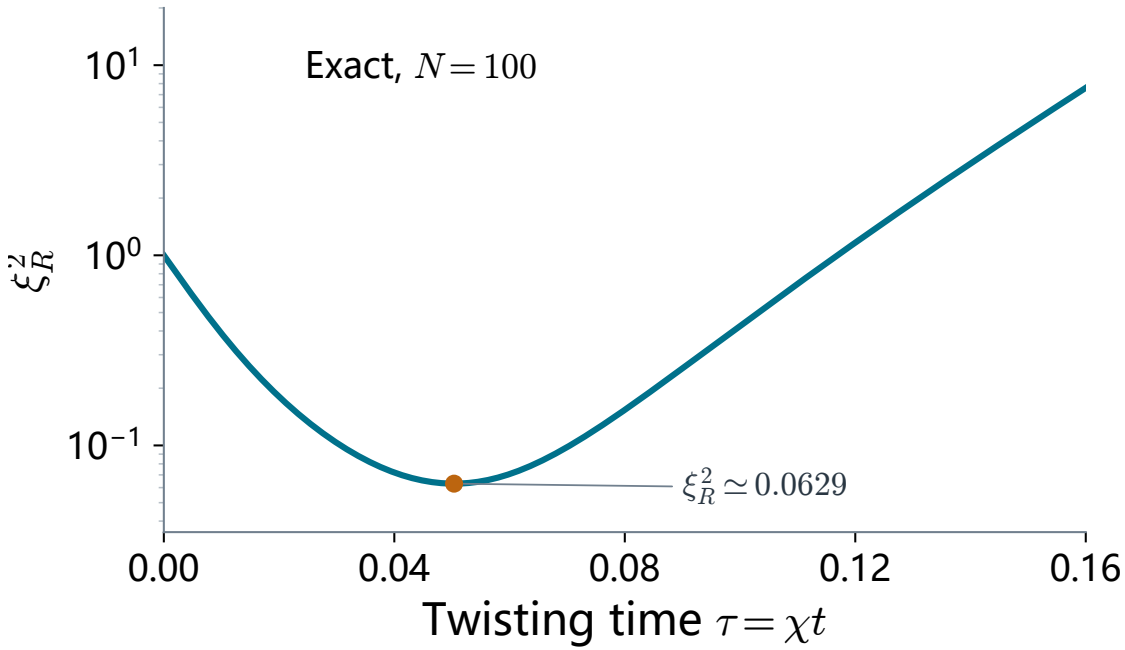
横向涨落有非零协方差，决定椭圆的倾斜：

$$C_{yz} := \frac{1}{2}\langle J_y J_z + J_z J_y\rangle_\tau = \frac{J(2J-1)}{2}\sin\tau(\cos\tau)^{2J-2}.$$

(J_y, J_z) 协方差矩阵的本征值记为 $V_- \leq V_+$，
分别对应椭圆短轴、长轴方向的测量方差。

压缩带来的读出增益：Exact $N = 100$

图中精度增益以 $\phi \approx 0$ 附近的固定 J_y 读出为参考。



$\xi_R^2 < 1$，
J_y 读出优于 SQL。

最佳制备时间
$\tau \simeq 0.0504$。

继续扭转并不保证精度继续提高。

OAT 交互演示

$$F_Q = 4V_+ \geq \frac{N}{\xi_R^2}.$$

精确 QFI 与固定读出增益须区分。

相位编码：压缩椭球的中心与方差

$$|\psi_\phi\rangle = \underbrace{e^{-i\phi J_z}}_{\text{未知相位编码}} \quad \underbrace{R_x(\alpha)}_{\text{已知对齐旋转}} \quad \underbrace{e^{-i\tau J_z^2}|+\rangle^{\otimes N}}_{\text{OAT 制备}}.$$

固定 τ, α，编码前对齐态（下标 s）的中心为 $(m, 0, 0)$。

$$R_x(\alpha) = e^{-i\alpha J_x}, \qquad m := \langle J_x \rangle_{\mathrm{s}}, \qquad V_x := \mathrm{Var}_{\mathrm{s}}(J_x).$$

$$\langle (J_x, J_y, J_z) \rangle_\phi = (m\cos\phi,\ m\sin\phi,\ 0).$$

主轴方差 V_x, V_-, V_+ 保持不变；固定坐标中的投影方差为

$$\mathrm{Var}_\phi(J_x) = V_x \cos^2\phi + V_- \sin^2\phi,$$

$$\mathrm{Var}_\phi(J_y) = V_x \sin^2\phi + V_- \cos^2\phi,$$

$$\mathrm{Var}_\phi(J_z) = V_+.$$

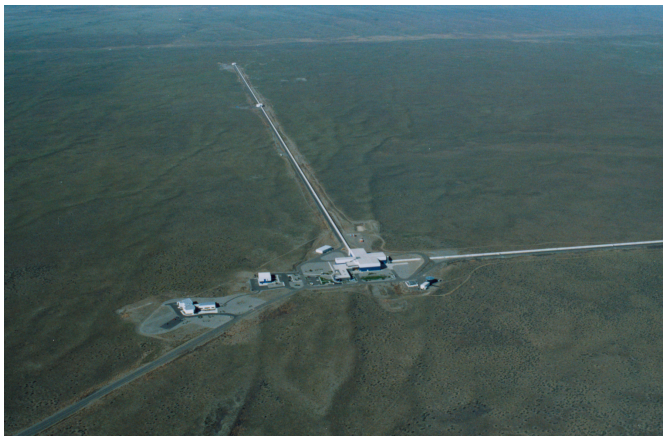
$F_Q = 4V_+$ 与ϕ 无关。 椭球形状不变，中心与朝向一起旋转。

目录

1. Standard Quantum Limit,
   Heisenberg Quantum Limit, and Quantum Advantage
2. Spin-squeezing state
3. LIGO 引力波测试实验

LIGO：美国的两台长基线激光干涉仪

LIGO：Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory。



Hanford ·华盛顿州



Livingston ·路易斯安那州

每台都有两条互相垂直的真空干涉臂，**每条长 4 km**。

每台独立比较两臂光的往返相位，测量引力波引起的**差分光程变化**。

两站相距约 **3000 km**，同一信号到达时差最多约 **10 ms**。

照片：Caltech/MIT/LIGO Lab；资料：LIGO Laboratory。

全球探测网络：联合分析带来什么？

现有 5 台主要地面激光干涉仪

探测器	国家	单臂长
LIGO $\times 2$	美国	4 km
Virgo	意大利	3 km
KAGRA	日本	3 km
GEO600	德国	600 m

LIGO、Virgo、KAGRA 构成
4 台千米级探测器的主网。
GEO600 也用于技术验证。

1　排除局部瞬态干扰
比较传播时延与波形一致性，
降低单站噪声造成的误报。

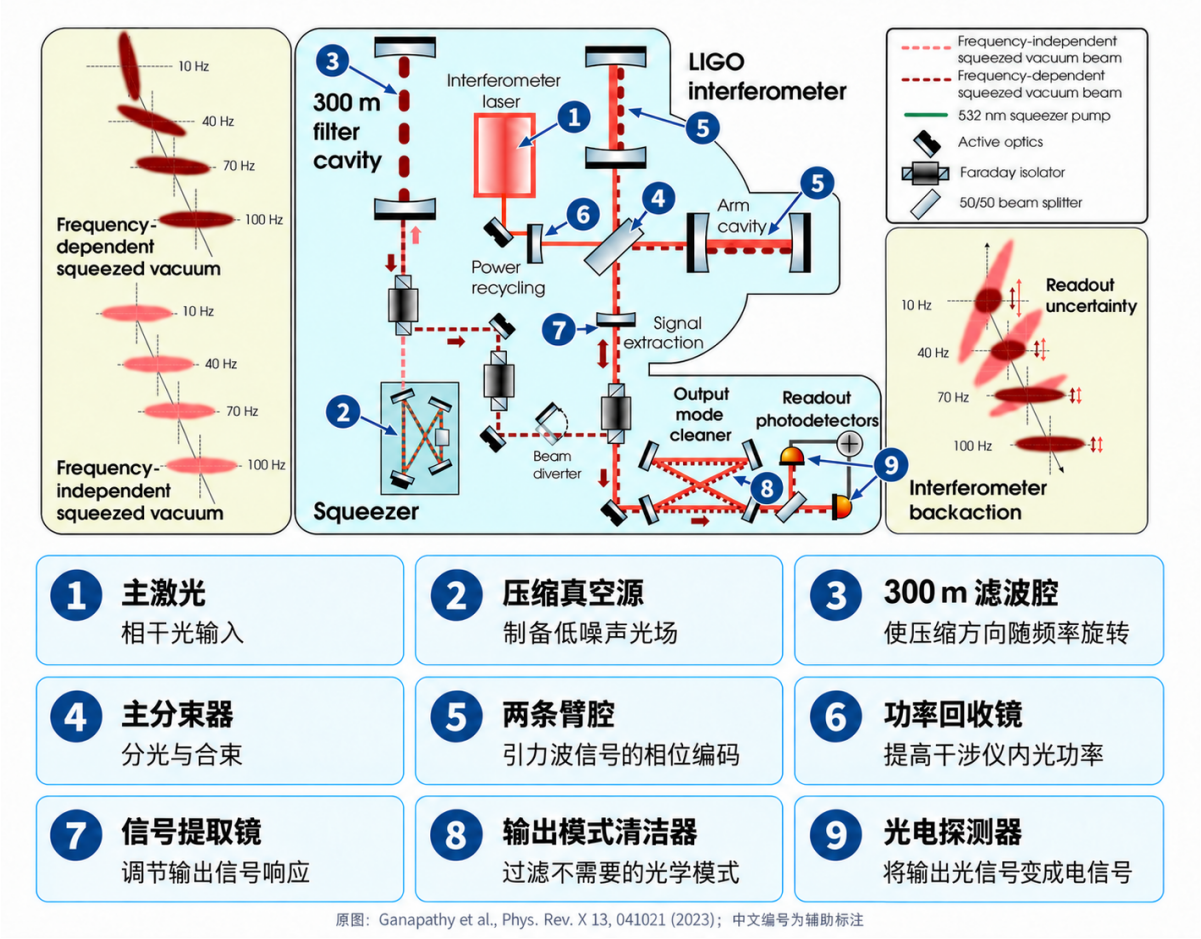
2　三角定位波源
利用各站到达时差和响应，
缩小天空中的定位区域。

3　极化与广义相对论
比较不同朝向的响应，
约束极化并检验理论预言。

4　提高信噪比
联合积累各站的信息，
看见更弱、通常也更远的源。

资料：Virgo 全球网络介绍；联合观测。LIGO-India 在建，未计入。

LIGO：频率依赖压缩的实验装置



原图：Ganapathy et al., Phys. Rev. X 13, 041021 (2023)；中文编号为辅助标注

D. Ganapathy *et al.*, *Phys. Rev. X* **13**, 041021 (2023), Fig. 1. [DOI]

LIGO：相位信号、输入态与压缩方向

相位信号：方向合适、变化缓慢时，理想单次往返给出

$$\phi \simeq \frac{4\pi L}{\lambda_0}\, h.$$

h 为无量纲应变，L 为单臂长度，λ_0 为主激光波长。

输入态：模式 a 为相干主激光；模式 b 为暗端口压缩真空。

$$|\Psi_{\text{in}}\rangle = |\alpha\rangle_a \otimes |0; r\rangle_b.$$

$r \geq 0$ 为**压缩强度**；$r = 0$ 对应普通真空。

压缩方向：对模式 b，定义无量纲光场正交分量

$$X = \frac{b + b^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad P = \frac{b - b^\dagger}{i\sqrt{2}}, \qquad [X, P] = i.$$

$$\langle X\rangle = \langle P\rangle = 0, \qquad \mathrm{Var}(P) = \frac{e^{-2r}}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{e^{2r}}{2}.$$

先考虑相位读出 P：r 增大时，P 方向变窄，X 方向变宽。

Encoding：两臂相位差怎样作用于输入态?

两臂模式为 c, d，光子数 $n_c = c^\dagger c$、$n_d = d^\dagger d$；相位由光子数生成：

$$e^{-i\delta n_c}|n\rangle = e^{-in\delta}|n\rangle.$$

公共相位视为已知，两臂分别积累 $+\phi/2$ 和 $-\phi/2$：

$$U_{\mathrm{arm}}(\phi) = e^{-i\phi n_c/2} e^{+i\phi n_d/2} = e^{-i\phi(n_c - n_d)/2}.$$

50:50 分束后，以输入模式 a, b 表示臂内模式（选定相位约定）：

$$c = \frac{a+b}{\sqrt{2}}, \qquad d = \frac{a-b}{\sqrt{2}}.$$

$$\begin{aligned} n_c - n_d &= \tfrac{1}{2}\left[(a^\dagger + b^\dagger)(a+b) - (a^\dagger - b^\dagger)(a-b)\right] \\ &= a^\dagger b + b^\dagger a. \end{aligned}$$

重组取第一次分束的逆变换，整台干涉仪的输入—输出编码为

$$U_\phi^{\mathrm{opt}} = e^{-i\phi G_{\mathrm{opt}}}, \qquad G_{\mathrm{opt}} = \frac{a^\dagger b + b^\dagger a}{2}.$$

强主激光近似：相位编码变成位移

强主激光、弱信号下，取 $a \simeq a^\dagger \simeq \alpha > 0$；平均光子数 $N_c = \alpha^2$。

$$G_{\text{opt}} \simeq \frac{\alpha(b + b^\dagger)}{2} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} X =: kX, \qquad k = \sqrt{\frac{N_c}{2}}.$$

k 为已知响应系数。只看压缩模式 b，有效生成元为 $G_{\text{eff}} = kX$：

$$|\psi_\phi\rangle = U_\phi^{\text{eff}} |0; r\rangle, \qquad U_\phi^{\text{eff}} = e^{-i\phi k X}.$$

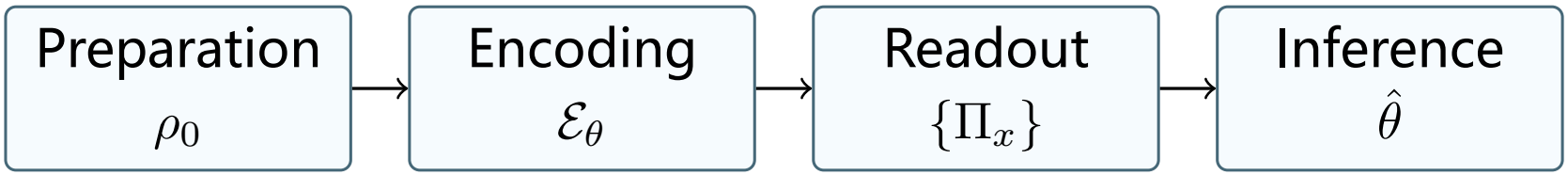
由 $[X, P] = i$，高阶嵌套对易子为零，读出分量发生平移：

$$(U_\phi^{\text{eff}})^\dagger P U_\phi^{\text{eff}} = P + i\phi k[X, P] = P - k\phi.$$

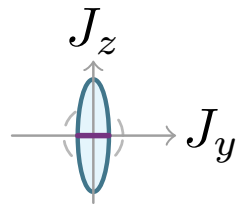
$$\langle P \rangle_\phi = -k\phi, \qquad \text{Var}(P)_\phi = \frac{e^{-2r}}{2}.$$

相位使压缩椭圆沿 P 平移；**该方向越窄，越易分辨微小相位。**

总结



1. 给定测量实验，在正则、大样本条件下，最优的 estimator 是 MLE，测量精度可达到 $1/\sqrt{\nu F_C}$。F_C 是经典 Fisher information。
2. 对于量子计量，选择合适的 POVM $\{\Pi_x\}$，可以使 F_C 最大。这个最大值就定义为 quantum Fisher information F_Q。
3. 给定线性编码 $G = J_z$，无纠缠初态的最佳精度是 SQL。如果初态有纠缠，F_Q 就有潜力进一步增加，最高精度可达到 HL。
4. spin-squeezing state 常用作初态，精度可以介于 SQL 和 HL 之间。几何上，就是压缩测量方向的涨落，让结果更准。



虚线：无压缩